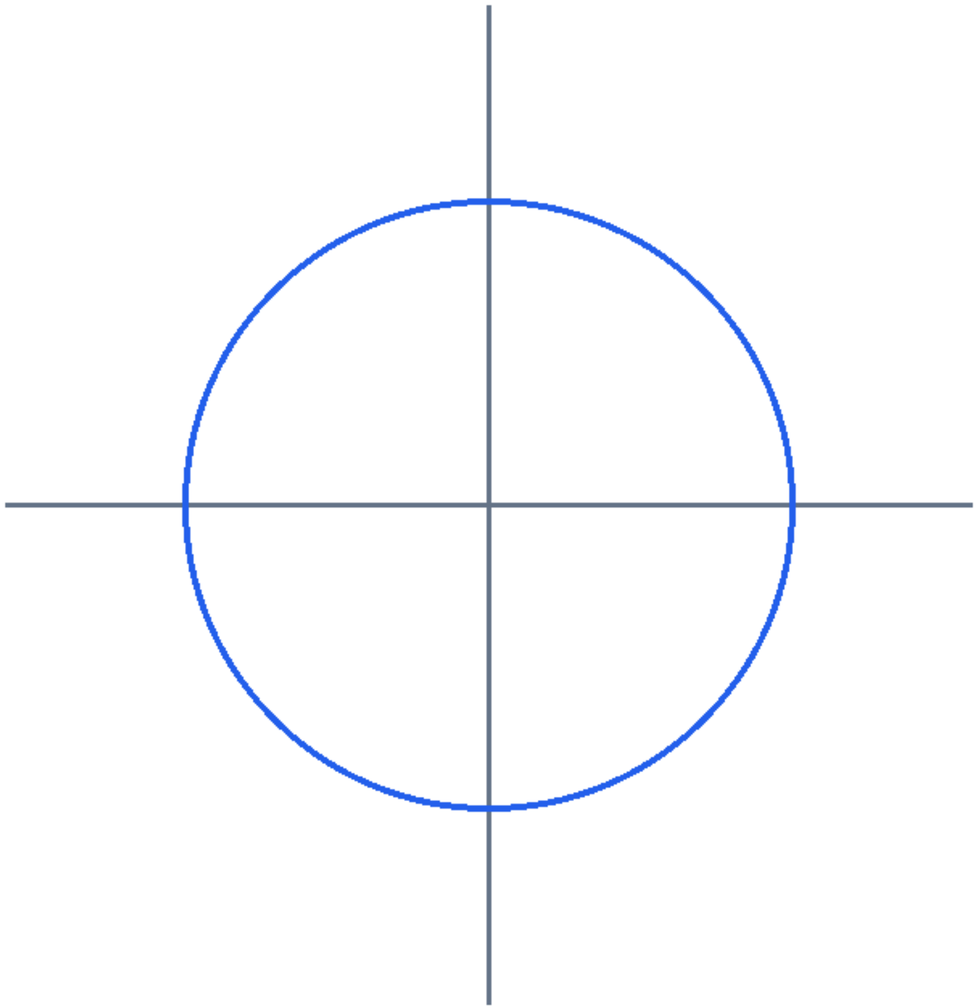
[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선

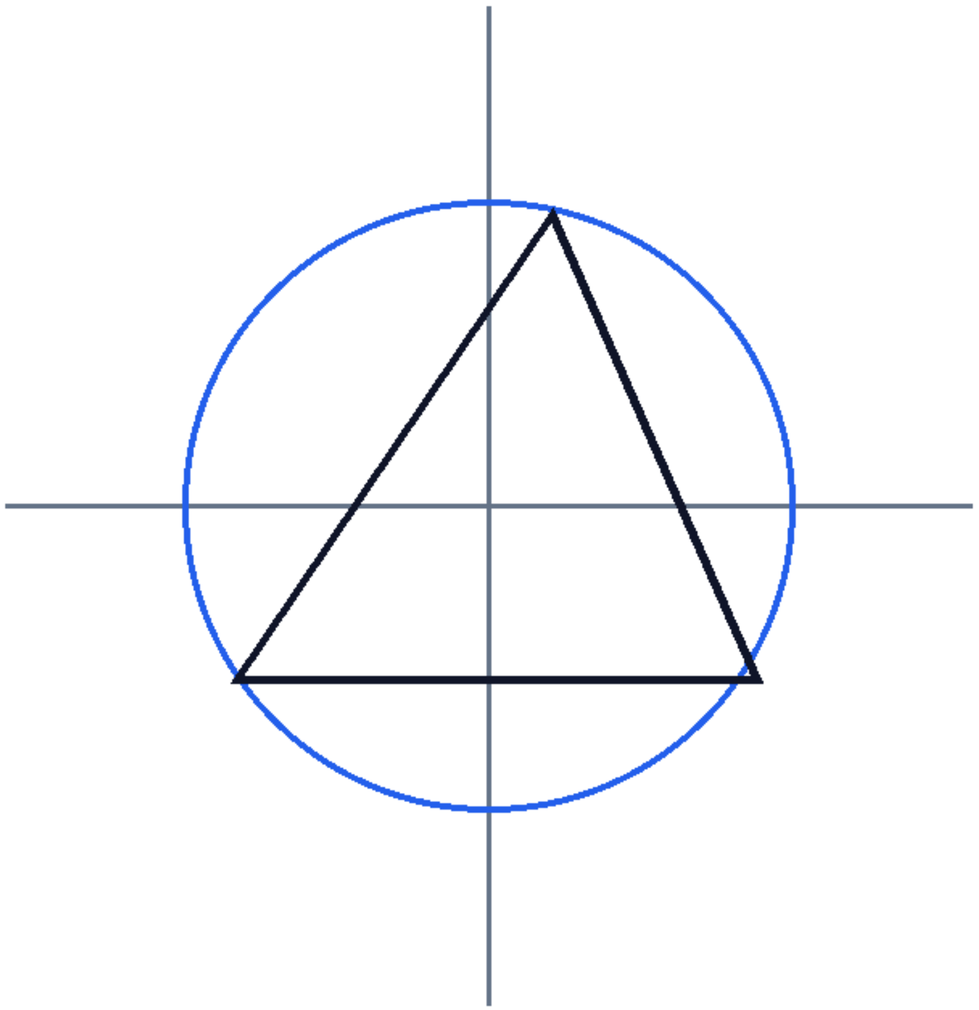


1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

초점(Focus)과 준선 또는 두 초점으로부터의 거리 관계로 정의된 '이심률에 의한 쌍곡선'의 기하학적 출발 조건

주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을 확인합니다.

[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선

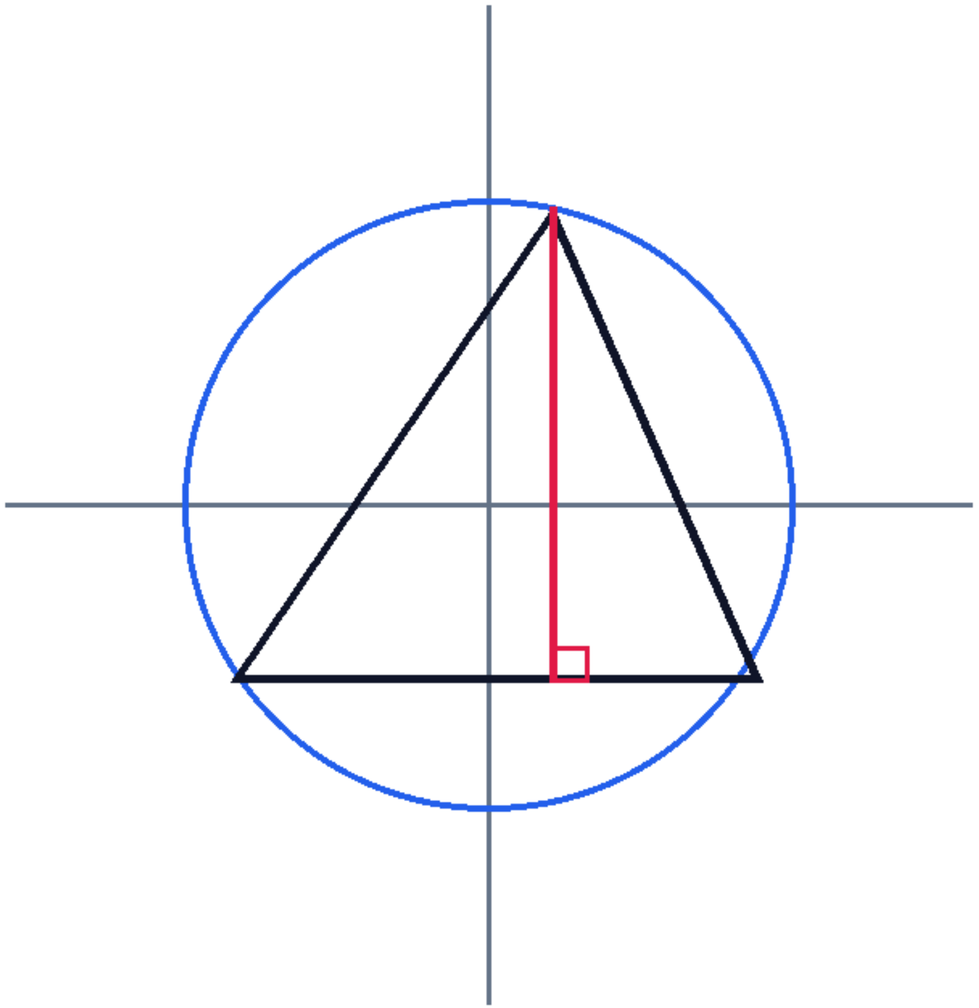


2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)

1단계(출발 조건 확인): '이심률에 의한 쌍곡선'에서 주어진 기본 정의와 출발 조건(가정)

가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선

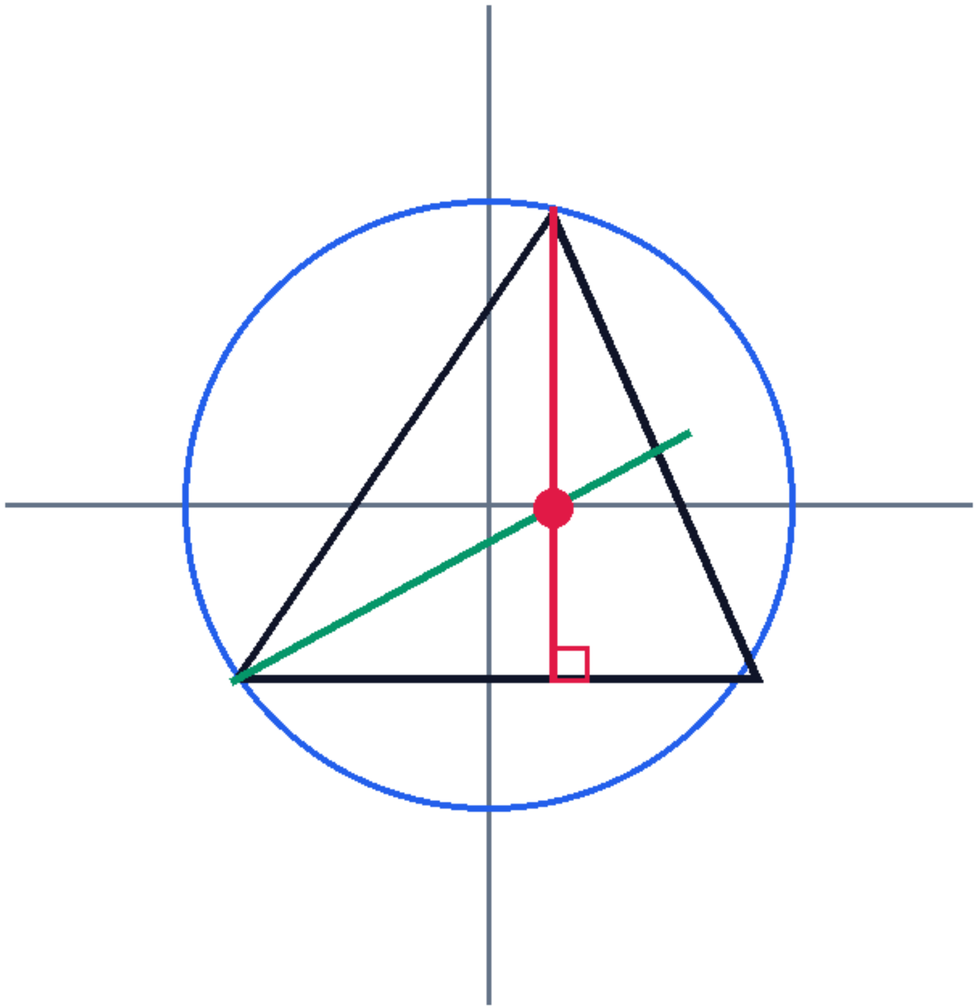


3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

2단계(목표 결론 파악): '이심률에 의한 쌍곡선'의 핵심 정리와 관계식이 항상 성립한다는 최종 결론

'이심률에 의한 쌍곡선'에서 거리 합·차 불변량과 접선의 빛 반사 대칭 성질이 항상 성립한다는

[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선

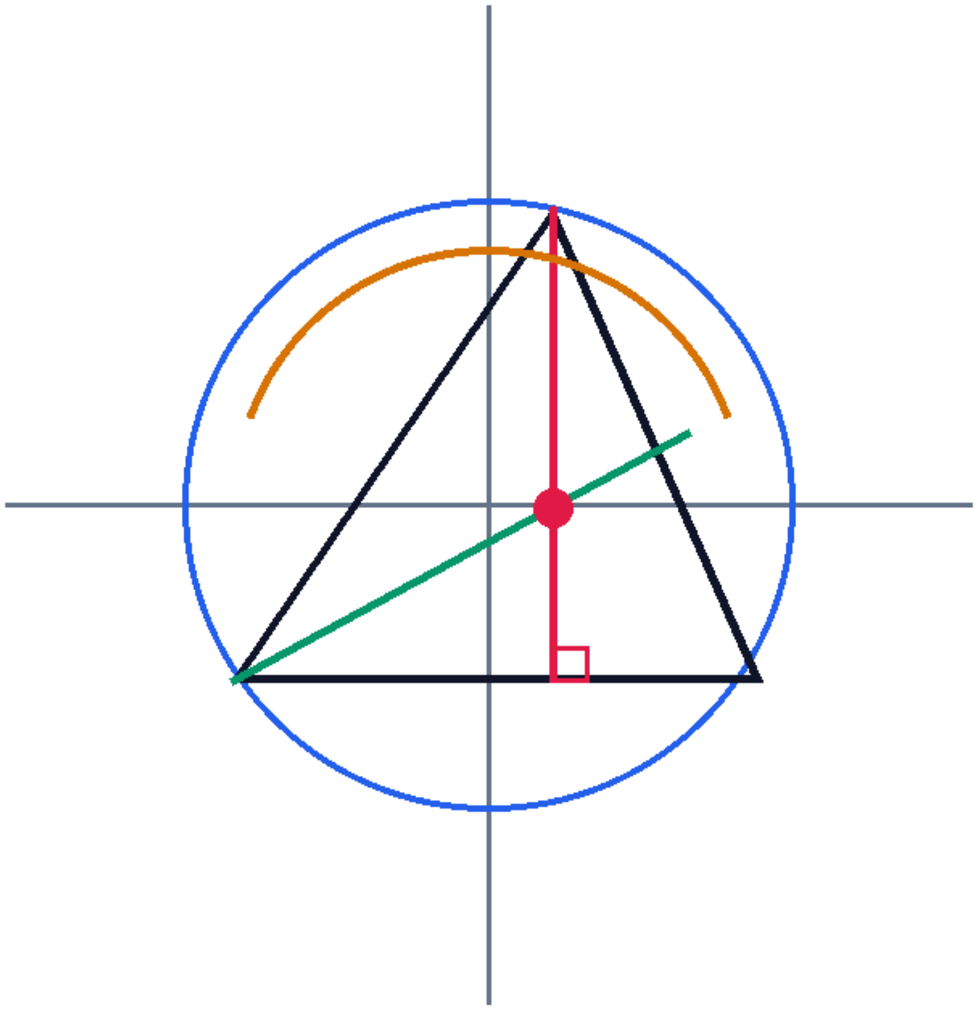


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

곡선 위의 한 점에서 초점과 준선(또는 두 초점)에 이르는 보조선 및 접선에 대한 대칭점 작도

조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를 작도합니다.

[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선

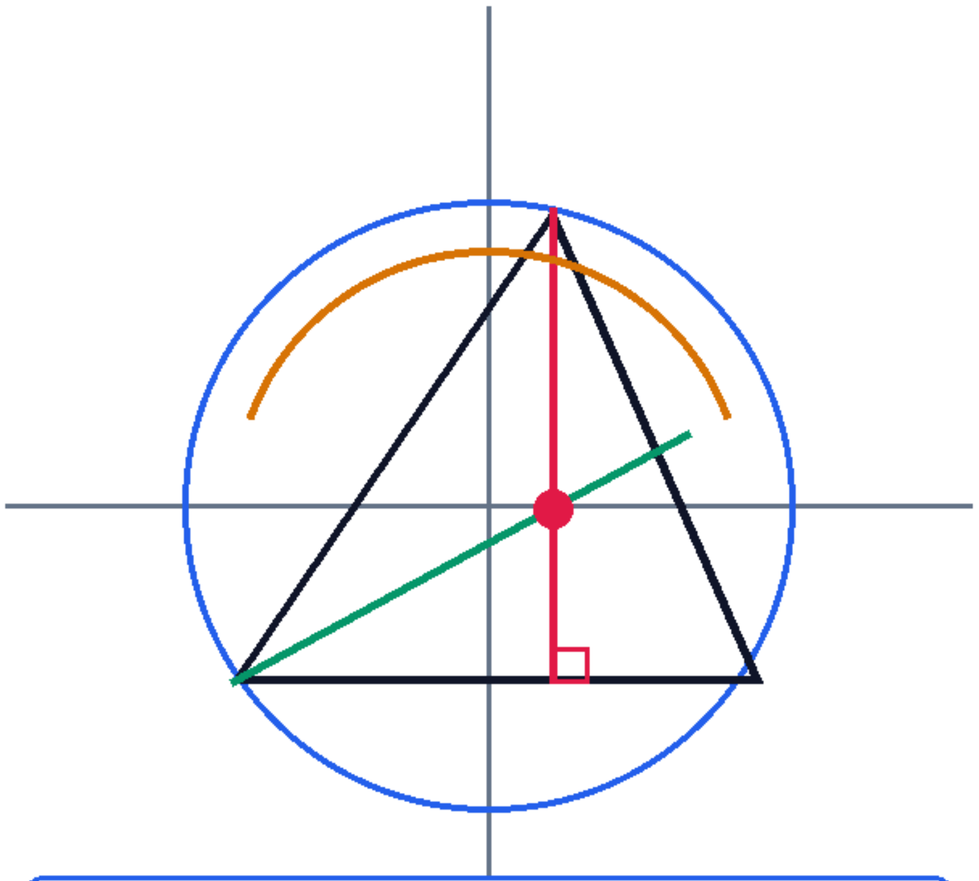


5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)

4단계(결정적 증명 논리): 단계별 분할을 통해 도형의 합동·닮음·넓이 불변량 성질과 수식의 동치 변형을 결합하여 결론을

곡선 위의 한 점에서 초점과 준선(또는 두 초점)에 이르는 보조선 및 접선에 대한 대칭점 작도

[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선



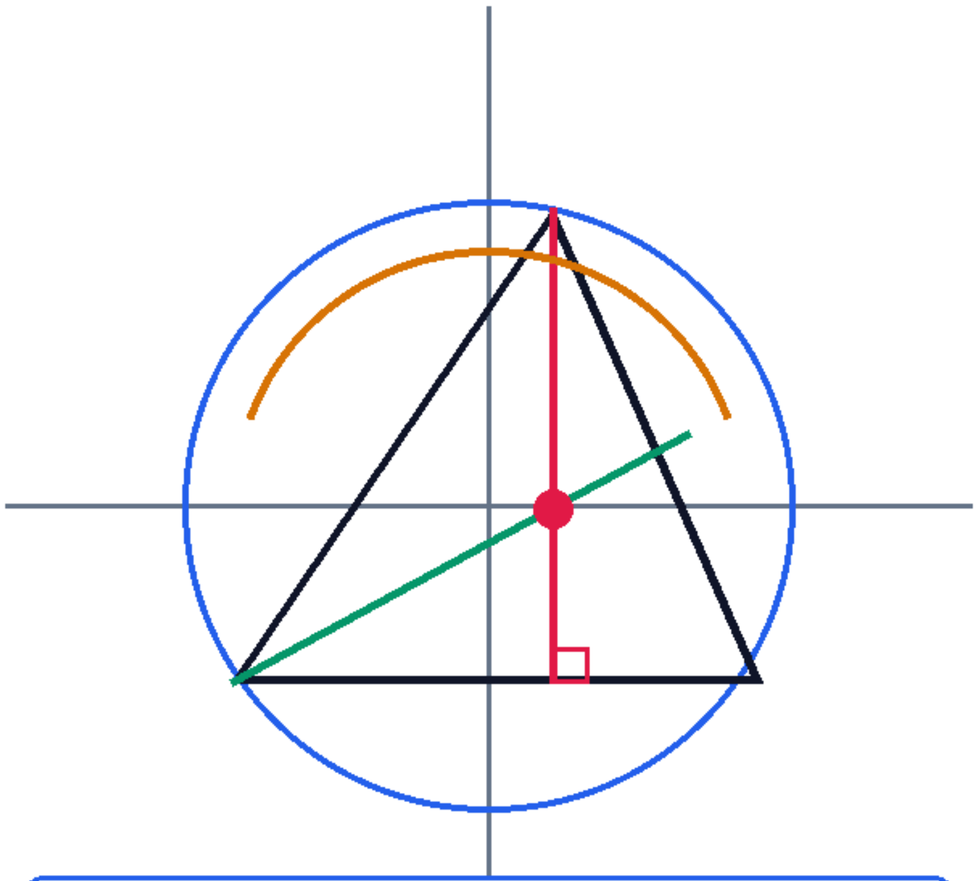
Hyperbola by eccentricity

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

이등변삼각형의 대칭성과 수직이등분선 성질(또는 구에 그은 두 접선의 길이 같음)에 의해 초점 거리 관계와

기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선



Hyperbola by eccentricity

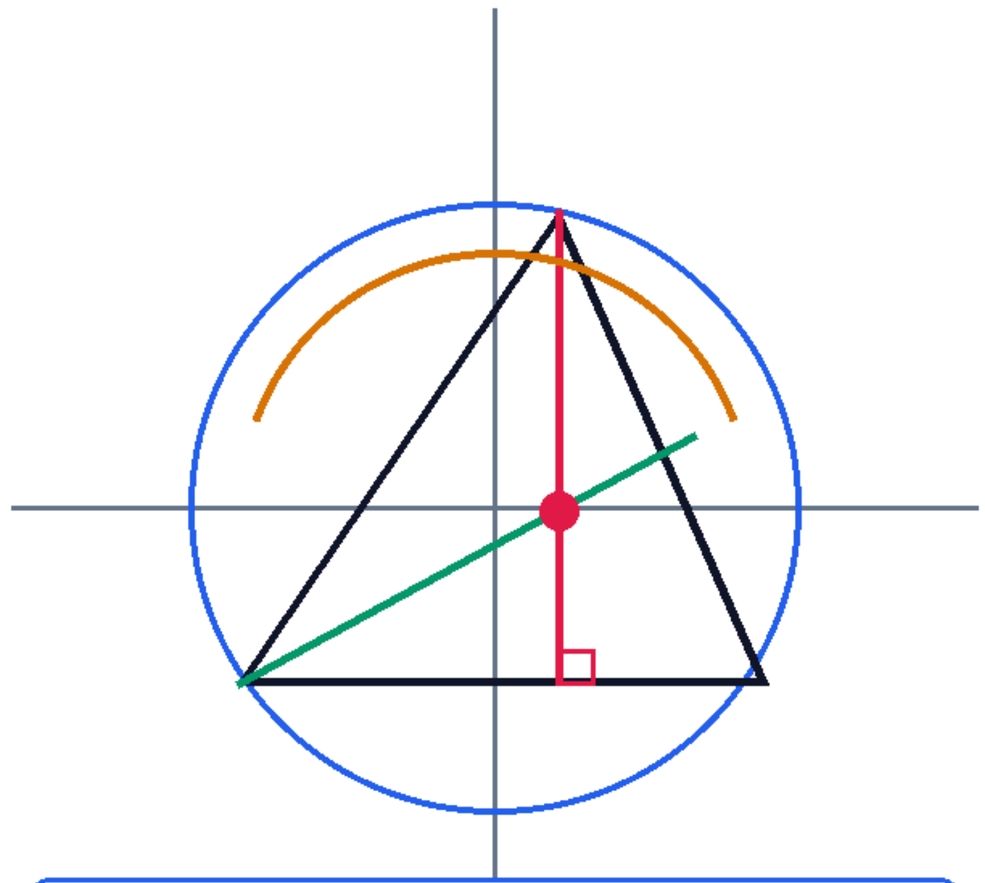
7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

5단계(오개념 점검 및 확장): 결론 공식을 단순 암기하면 조건이 조금만 변형되어도 적용할 수 없으므로, 반드시 어떤 정의와 첫

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

[이차곡선·원뿔곡선] 이심률에 의한 쌍곡선

STEP 8 / 8



Hyperbola by eccentricity

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

최종 정리 완성: 이심률에 의한 쌍곡선

실습 주소: https://min7014.github.io/math20190810009.html